دانشگاه تهران

دانشکدگان فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس الگوریتم پیشرفته

تمرین هفتم

الگوریتم‌های تصادفی

خرداد ۱۴۰۴

فهرست

سوال ۱: جستجوی نیمه‌گمشده: تطبیق تصادفی پیچ و مهره‌ها..... ۳

سوال ۲: ملت پسرپرست: امید ریاضی تولدها در سرزمین نابرابر..... ۳

سوال ۳: بخت‌آزمایی در آرایه مرتب..... ۳

سوال ۴: ضرب مشکوک: بازرسی ماتریسی با بازرس تصادفی..... ۴

سوال ۵: لحظه‌ی وصال: وقتی گراف بالاخره همبند می‌شود..... ۵

سوال ۶: فرصت طلایی: فقط یک بار حق انتخاب داری..... ۵

ملاحظات (حتما مطالعه شود)..... ۶

سوال ۱: جستجوی نیمه‌گمشده: تطبیق تصادفی پیچ و مهره‌ها

یک جعبه پر از پیچ و مهره در اختیار داریم. در این جعبه دقیقا n پیچ و n مهره وجود دارد. می‌دانیم که هر پیچ دقیقا اندازه یک مهره در جعبه است. در هر مقایسه می‌توانیم چک کنیم که آیا یک پیچ به یک مهره می‌خورد یا نه. همچنین در این مقایسه می‌فهمیم که کدام یک از دیگری بزرگ‌تر است. اما حق مقایسه پیچ‌ها با یکدیگر و مهره‌ها با یکدیگر را **نداریم**. الگوریتمی **تصادفی** برای پیدا کردن جفت هر پیچ با زمان اجرای **متوسط** $O(n.lgn)$ طراحی کنید. الگوریتم شما در بدترین حالت چه پیچیدگی زمانی دارد؟

سوال ۲: ملت پسرپرست: امید ریاضی تولدها در سرزمین نابرابر

فرهنگ یک کشور عجیب به این صورت است که خانواده‌ها می‌خواهند حتما فرزند پسر داشته باشند. در نتیجه فرآیند فرزندآوری را وقتی که یک پسر متولد شود، ادامه می‌دهند و بعد از آن متوقف می‌کنند!

با فرض اینکه احتمال پسر و دختر بودن فرزند جدید برابر است، مقدار مورد انتظار نسبت تعداد پسرها به تعداد دخترها در این کشور را بدست آورید.

سوال ۳: بخت‌آزمایی در آرایه مرتب

می‌دانیم الگوریتم Binary Search برای پیدا کردن سریع یک عدد در آرایه مرتب‌شده استفاده می‌شود. حال در نسخه تصادفی آن به جای اینکه هر بار عدد را با وسط بازه فعلی مقایسه بکنیم، با یک اندیس تصادفی که با احتمال برابر از بازه فعلی انتخاب می‌شود مقایسه می‌کنیم. در نتیجه هر بار بازه جستجو نصف نمی‌شود. جستجو به صورت بازگشتی ادامه پیدا می‌کند تا به یک عنصر برسیم.

الف) پیچیدگی زمانی الگوریتم جستجوی دودویی تصادفی را در حالت میانگین تحلیل کنید. لازم است جزییات ریاضی محاسبه خود را ذکر کنید.

ب) تحقیق کنید این الگوریتم تصادفی از دسته Las Vegas است یا Monte Carlo؟ هر کدام را توضیح دهید.

سوال ۴: ضرب مشکوک: بازرسی ماتریسی با بازرس تصادفی

فرض کنید سه ماتریس $n \times n$ A، B و C به عنوان ورودی داده شده است و می‌خواهیم الگوریتمی طراحی کنیم که چک کند آیا حاصل ضرب ماتریسی $A * B$ برابر C می‌شود یا نه. یک راه‌حل بدیهی آن است که با پیچیدگی زمانی $O(n^3)$ حاصل ضرب دو ماتریس را محاسبه کرده و با C مقایسه کنیم. اما الگوریتم دیگری با رویکرد تصادفی راه‌حل سریع‌تری ارائه می‌دهد. به این صورت که ابتدا بردار یک بعدی r به طول n به صورت تصادفی با مقادیر ۰ و ۱ می‌سازد. سپس حاصل عبارت زیر را محاسبه می‌کند:

$$A * (B * r) - (C * r)$$

اگر همه عناصر بردار حاصل صفر نشود، یعنی حاصل ضرب ماتریسی برابر C نیست. ولی اگر همه عناصر آن نیز برابر ۰ شود، ممکن است همچنان حاصل ضرب برابر C نباشد. این الگوریتم را k بار تکرار کرده و فقط اگر در هر k بار همه عناصر برابر ۰ شوند، خروجی مثبت می‌دهیم.

الف) پیچیدگی زمانی الگوریتم تصادفی ارائه شده را تحلیل کنید.

ب) با تعریف رویداد مناسب، کران پایینی برای احتمال موفقیت الگوریتم را در هر تکرار محاسبه کنید. (**راهنمایی:** از قضایای جبر خطی استفاده کنید)

ج) طبق پاسخ بخش قبل، حداکثر احتمال شکست الگوریتم تصادفی بعد از k بار تکرار آن را محاسبه کنید. چند بار باید الگوریتم تکرار شود تا احتمال شکست کمتر از یک درصد شود؟

سوال ۵: لحظه‌ی وصال: وقتی گراف بالاخره همبند می‌شود

فرض کنید یک گراف ساده با n راس برچسب‌گذاری شده داریم. در ابتدا هیچ یالی در این گراف وجود ندارد. سپس در $\frac{n.(n-1)}{2}$ مرحله یال‌های گراف را اضافه می‌کنیم. یعنی در هر مرحله یکی از یال‌ها بین دو راسی که تا الان متصل نشده‌اند، به صورت تصادفی انتخاب و به گراف اضافه می‌شود.

امید ریاضی تعداد مراحلی که طول می‌کشد تا گراف همبند شود را محاسبه کنید. لازم است متغیر تصادفی، قضایا و جزییات ریاضی راه‌حل خود را توضیح دهید. چون محاسبه دقیق تعداد یال‌های بین مولفه‌ها در یک مرحله دشوار است، از **تخمین** آن در محاسبات خود استفاده کنید.

سوال ۶: فرصت طلایی: فقط یک بار حق انتخاب داری

در یک سایت حراجی، روال کار به این صورت است که:

۱. یک فروشنده، محصولی را برای فروش ارائه می‌دهد.

۲. خریداران به ترتیب (i) وارد شده و پیشنهاد خود (b_i) را ارائه می‌دهند.

۳. فروشنده به محض ورود یک پیشنهاد، تنها دو انتخاب دارد: بپذیرد یا رد کند. در صورت پذیرش، کالا فروش رفته و کار فروش تمام است و در صورت رد، آن پیشنهاد از سامانه حذف شده و پیشنهاد بعدی به فروشنده نشان داده می‌شود.

الگوریتمی طراحی کنید که به فروشنده امکان دهد با دانستن تعداد کل خریداران (n) و در نظر گرفتن پیشنهادهای ارائه شده، شانس قبولی برای فروش کالا به بالاترین قیمت را داشته باشد.

برای مثال فرض کنید فروشنده همیشه اولین انتخاب را قبول کند. در این صورت شانس او برای فروش به بالاترین قیمت $\frac{1}{n}$ خواهد بود.

الگوریتمی که شما طراحی می‌کنید، باید طوری باشد که مستقل از مقدار n، فروشنده کالای خود را با حداقل احتمال $\frac{1}{4}$ به بالاترین پیشنهاد بفروشد.

ملاحظات (حتما مطالعه شود)

- تمامی پاسخ‌های شما باید در یک فایل با عنوان AA_HW{number}_StudentID تحویل داده شود.
- خوانایی و دقت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
- توجه کنید این تمرین باید به صورت تک نفره انجام شود و پاسخ‌های ارئه شده باید نتیجه فعالیت فرد نویسنده باشد (همفکری و به اتفاق هم نوشتن تمرین نیز ممنوع است). در صورت مشاهده تقلب به همه افراد مشارکت کننده، نمره تمرین صفر و به استاد نیز گزارش می‌گردد.
- در صورت بروز هرگونه مشکل با ایمیل زیر در ارتباط باشید:

hadi.hojjat@ut.ac.ir

مهلت تحویل: ۲۵ خرداد ساعت ۲۳:۵۹